

FOTODIODO

Casi para cada tipo de semiconductor de unión existe un dispositivo óptico análogo que responde a la luz en vez (o en conjunción) de a una señal eléctrica. La primera vez que se observó que un diodo semiconductor era sensible a la luz, tuvo lugar probablemente al observarse un considerable aumento de la corriente de pérdida de un diodo de unión, al exponerlo a la luz.

La Figura 14 muestra el símbolo, la estructura básica y el funcionamiento de un diodo de unión *pn* de silicio. Cuando son absorbidos por el dispositivo fotones cuya energía es mayor que la del intervalo de energía, se generan pares electrón-hueco. Una de las ventajas principales del dopado es introducir impurezas que originan electrones o huecos muy próximos a la banda de conducción; por tanto se requiere menor energía para excitar estos estados añadidos hasta la banda de conducción.

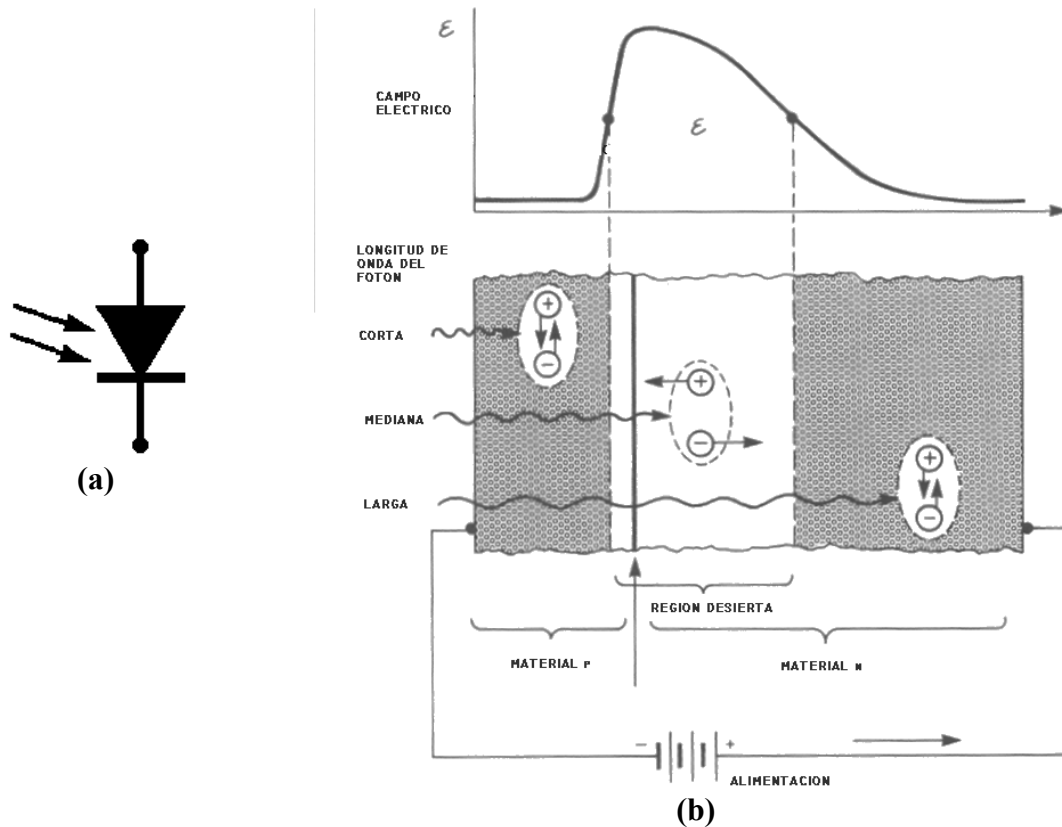


Figura 14. (a) Símbolo. (b) Corte y funcionamiento de un fotodiodo de unión *p-n*.

La generación de pares ocurrirá a varias profundidades, dependiendo de la energía de los fotones y de la naturaleza y grosor de los materiales. Se observa que en la zona dentro de la región desierta no hay prácticamente electrones libres. En esencia, el dispositivo se asemeja a un condensador en el que la región desierta sirve de dieléctrico y las zonas dopadas actúan como las placas cargadas de un condensador. De aquí que el campo electrostático principal exista dentro de la región desierta y cualquier par electrón-hueco tenderá a separarse (en direcciones opuestas) atraído por la combinación de la tensión en la región desierta y la tensión de polarización inversa aplicada. (Se observará que las polaridades de estas dos tensiones son del mismo sentido.) Si se producen pares electrón-hueco fuera de la zona desierta, tendrán una elevada probabilidad de recombinación, en cuyo caso no habrá fotocorriente disponible. Por tanto, es necesario que la

parte superior de la capa p sea tan delgada como sea posible y la región desierta efectiva tan ancha como sea posible, para llevar al máximo el rendimiento cuántico. La región desierta puede ensancharse aumentando la polarización inversa del diodo. Aumentando la polarización inversa también disminuye el tiempo de tránsito que tardan los electrones y los huecos en alcanzar los extremos. Las ventajas e inconvenientes de la polarización inversa se analizarán después de estudiar algunas características básicas de los fotodiodos.

La Figura 5 presenta las respuestas espectrales relativas típicas para el Si y para el Ge intrínsecos. El corte, para una longitud de onda de 1,100 y de 1,800 nm, se explica por el hecho de que los intervalos de energía para el Si y el Ge son 1,1 y 0,69 eV, respectivamente. Por lo tanto, se ve que cuanto mayor es la longitud de onda, los fotones tienen menos energía y pueden pasar a través del fotodiodo sin ser absorbidos, ni producir un par electrón-hueco. La respuesta cae para longitudes de onda cortas (alta energía), al lado del pico de respuesta porque la radiación ultravioleta de alta energía tiende a crear pares más cerca de la parte superior de la superficie p , e incluso con una región p delgada, el par nunca puede difundirse ala región desierta antes de recombinarse. (La respuesta señalada para el ultravioleta, en la mayoría de los diodos es notablemente más baja que las disponibles actualmente.) La razón es que la mayor parte de las ventanas se hacen de vidrio plano, que tiene un corte en la transición por debajo de los 300 nm.

Parte de la hoja, de datos de un fotodiodo PIN se reproduce en la figura 22. A estos datos se hace referencia a lo largo de esta sección para ilustrar las características de varios fotodiodos. En la estructura particular de la figura 15, existe una capa I o intrínseca entre los extremos p y n . Como la región desierta se extiende ligeramente más allá del área dopada, se obtiene una región desierta más ancha con la estructura PIN . El aumento del ancho de la capa I puede considerarse como un aumento de la separación de las placas en un condensador; por tanto, la capacidad de la unión disminuye, ya que la capacidad varía inversamente con la separación. Así pues, un diodo PIN es mucho más rápido que un diodo convencional pn . Esta estructura tiene menor ruido y corriente de oscuridad, además de un rendimiento mayor a longitud de onda más larga.

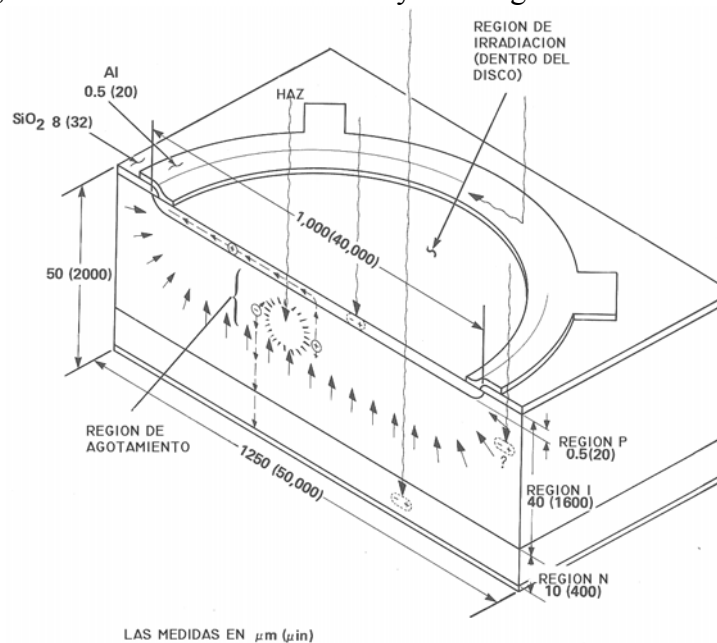


Figura 15. corte de un fotodiodo PIN .

Con relación a las características corriente-tensión de la Figura 16, se recordará que éstas son características de polarización inversa, invertidas según las convencionales. Hay varias

observaciones importantes que hacer de estas características. Primero, se observará que la fotocorriente es solo ligeramente dependiente de la tensión inversa por lo cual el dispositivo presenta una alta resistencia dinámica, característica de un generador de corriente. También, a una polarización inversa constante, la fotocorriente de salida es lineal más allá de 10 décadas de la radiación incidente. (Esto se refiere al funcionamiento en *modo de corriente*; es decir, tensión constante de polarización y extracción de corriente como medida de la radiación incidente.)

La Figura 16 muestra que el dispositivo puede también operar sin polarización externa, es decir, en circuito abierto sobre una línea de corriente constante horizontal. La tensión en circuito abierto puede servir como una indicación de la radiación incidente. Esto se denomina *modo de tensión*, es decir, polarización de corriente constante y tensión sensible a las variaciones de luz.

El funcionamiento en el modo de corriente produce menos distorsión y falta de linealidad, variación de la polarización, sensibilidad al ambiente, etc. Desde luego, el funcionamiento no está limitado a las rectas de carga horizontal o vertical, sino que puede trabajar según rectas de carga con cualquier pendiente.

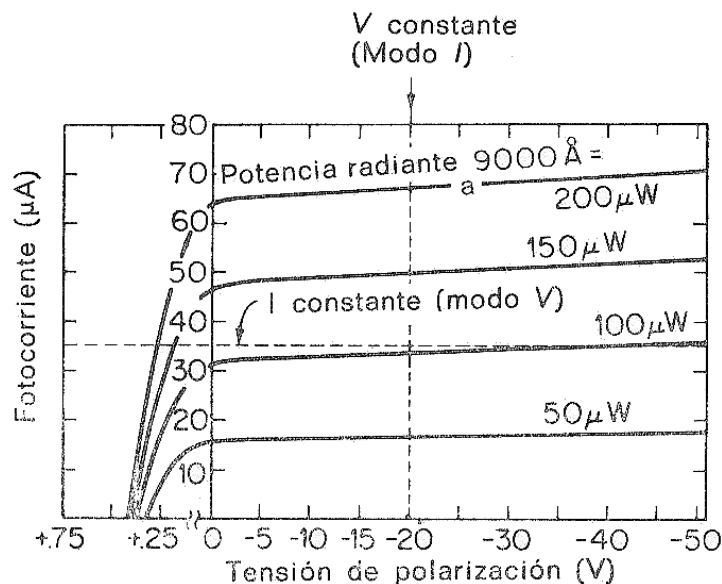
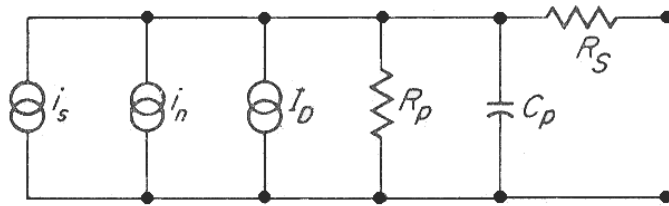


Figura 16. Características voltaje-corriente de un fotodiodo PIN.

La Figura 17 es el circuito equivalente de un fotodiodo. Se observará la fuente de señal y las fuentes de ruido no deseadas y de corriente de saturación inversa, que se denomina *corriente oscura* (I_D). Los valores de I_D e I_n determinan el límite inferior de sensibilidad del dispositivo.



i_s = Corriente de señal
 i_n = Corriente de ruido
 I_D = Corriente oscura
 R_p = Resistencia inversa de la unión
 R_s = Resistencia serie

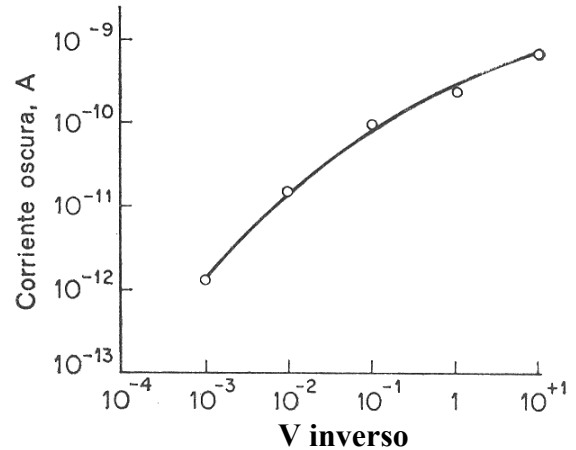


Figura 17. Circuito equivalente.

Figura 18. Corriente oscura-V inverso.

La corriente oscura se duplica aproximadamente cada 8° C, en diodos de Si, y tiene dos componentes. Una es la corriente de pérdida, que varía con la polarización inversa (Figura 18) y el área activa, y la otra es la I_{co} convencional, o corriente de saturación, que aumenta con la temperatura. Las componentes de la corriente de ruido son:

1. $I_{gr\ nalla} = \sqrt{2qI_D\Delta f}$
2. $I_{1/f}$, que aumenta cuando la frecuencia de trabajo disminuye.
3. $I_{termica} = \sqrt{\frac{4KT\Delta f}{R_T}}$

siendo:

q = carga del electrón ($1,602 \times 10^{-19}$ C).

I_D = corriente oscura.

K = constante de Boltzmann ($8,62 \times 10^{-5}$ eV /°K ó $1,38 \times 10^{-23}$ julios por °K).

T = temperatura, °K (°K = 273 + °C).

R_T = $R_{fuente} + R_{carga}$ en ohms.

Δf = ancho de banda, en Hz.

Las fórmulas anteriores muestran que hay dos componentes de ruido que son proporcionales al ancho de banda eléctrico, por lo tanto, es deseable limitar el ancho de banda para reducir el ruido. También tiene ventaja trabajar por encima de los 20 Hz para reducir el ruido $1/f$. Se observará en la fórmula de la corriente de ruido térmico y en la Figura 19, que para un funcionamiento con bajo ruido el fotodiodo debe trabajar con una alta resistencia de carga.

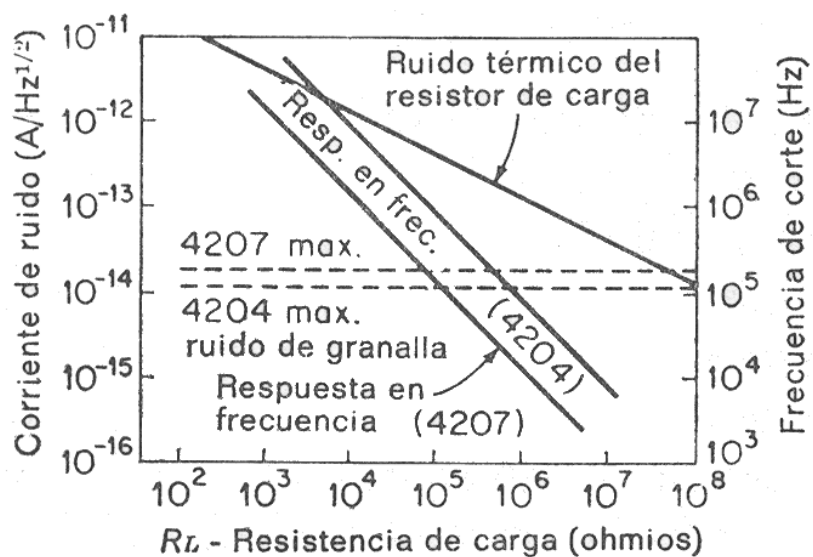


Figura 19.

La Figura 20 muestra la reducción de la capacidad de la unión del diodo que puede obtenerse aumentando la polarización inversa. (La superficie superior, en el diodo, es cuatro veces mayor que la inferior).

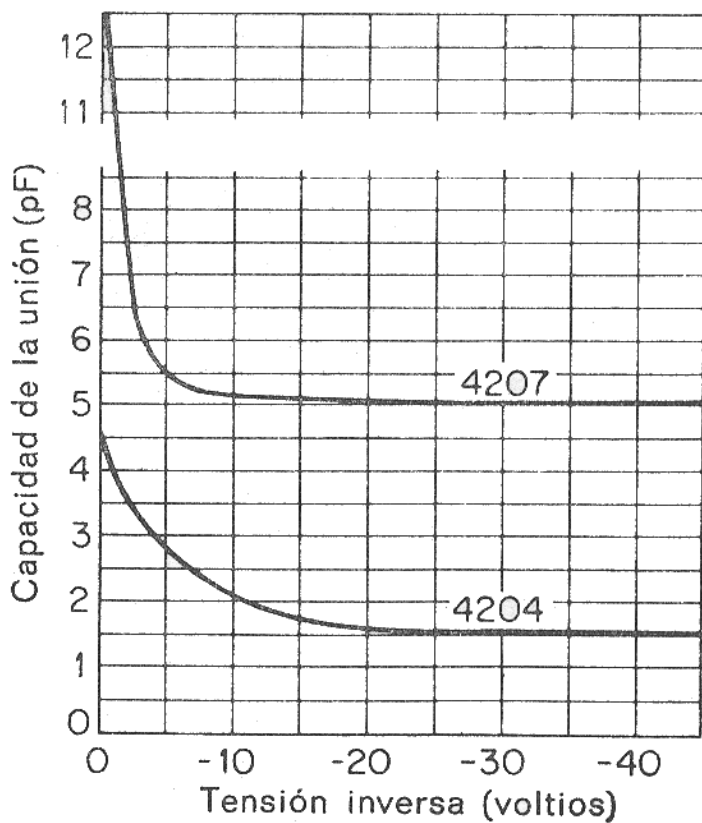


Figura 20.

Como se muestra en la Figura 21, se obtienen sensibilidades direccionales típicas con lentes y ventanas planas. Para aplicaciones que requieren una reducción del ángulo de visión, es preferible el lóbulo direccional estrecho producido por una lente. La adición de una lente no afecta apreciablemente la respuesta, como se muestra para el 4205 en las especificaciones de la Figura 16. Sin embargo, las lentes captan luz de un área mayor y la concentra en el diodo, con un aumento efectivo del área activa (figura 22).

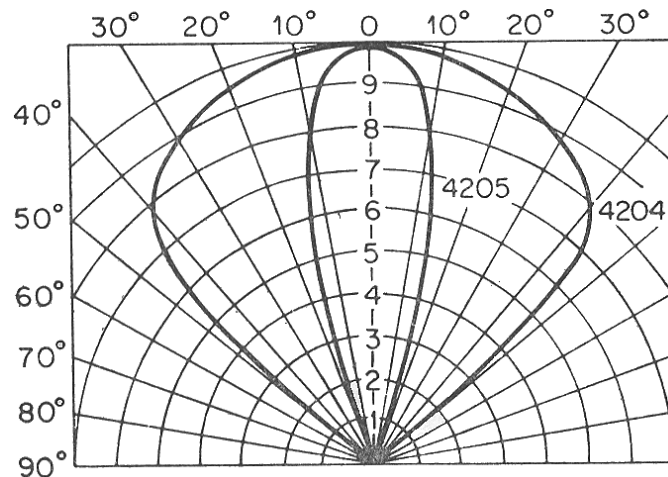


Figura 21. Sensibilidad direccional relativa.

Características	Respuesta a 7700 Å (1) β_{II}	Área sensible	Diámetro		Velocidad de respuesta	D^*	Potencia equivalente de ruido	Capacidad de la unión	Corriente oscura		Resistencia serie
Unidades	$\mu A/mW/cm^2$	cm^2	Pulg.	mm	ns	$cm Hz^{1/2}/vat.$	NEP		pA	pA	Ω
Condiciones de prueba	$V = -20$ $R_L = 1 M\Omega$				$V = -20$ $R_L = 50 \Omega$	(0,8, 100, 6)	vatios	$V_R = -10 V$	$V_R = -10 V$	$V_R = -25 V$	
5082-4204 Min.						$4,1 \times 10^{12}$					
Típico	1,0	2×10^3	0,020	0,508	< 1			2,0			
Máx.							$1,2 \times 10^{11}$		400		50
5082-4205 Min.						$3,95 \times 10^{12}$ (2)					
Típico	1,5 (2)	3×10^3 (2)	0,010	0,254	< 1			0,7			
Máx.							$1,4 \times 10^{11}$		150		50
5082-4207 Min.						$2,5 \times 10^{12}$					
Típico	4,0	8×10^3	0,040	1,016	< 1			5,5			
Máx.							$3,6 \times 10^{11}$		1000		50

NOTAS:

- (1) La respuesta a 7700 Å puede también especificarse como 0,75 electrones/fotón y 0,5 $\mu A/\mu W$ para todos los dispositivos.
(2) La especificación incluye el efecto de lente.

Figura 22. Especificaciones de un fotodiodo PIN.

Comparando los fotodiodos de unión con fotoconductores de una pieza, se ve que los fotodiodos poseen considerablemente mejor respuesta en frecuencia, linealidad, respuesta espectral, y menor ruido. Entre las desventajas del fotodiodo se incluyen: área activa pequeña, un aumento rápido de la corriente oscura con la temperatura, tensión offset y necesidad de amplificación para radiaciones de baja potencia.

Como se indicó anteriormente, el modo de corriente, o funcionamiento a tensión constante mientras el diodo detecta la fotocorriente, es generalmente el mejor modo de funcionamiento. La corriente del fotodiodo es en este caso lineal en varias décadas, y es igual a:

$$I_{\text{foto}} = q \eta_r J_r A_D$$

siendo:

q = carga del electrón ($1,6 \times 10^{-19}$ C).

η_r = rendimiento cuántico, electrones/fotón.

J_r = flujo de radiación de la fuente, fotones/(s) (cm^2).

A_D = área del detector, en cm^2 .

Por lo tanto, la corriente inducida varía sólo con el rendimiento cuántico, siendo constantes las otras magnitudes.

La Figura 23 muestra dos métodos de obtener una tensión proporcional a la irradiancia incidente. El más simple (Fig. 23(a) lleva consigo la polarización inversa del diodo como se indica, y detectar o amplificar la tensión inducida por la luz ($I_{\text{foto}} R_1$). (Se observará que I_{foto} es una corriente inversa.) El único inconveniente de este circuito es que la polarización real del diodo variará cuando varíe el nivel de luz. Es decir, cuando la irradiancia aumente, I_{foto} aumenta y la tensión ($I_{\text{foto}} R_1$) también aumenta. Esta caída de tensión realmente reduce la polarización inversa del diodo; por tanto, la polarización no es constante y de hecho cambia debido al fenómeno que se trata de detectar. Sin embargo, la Fig. 23(b) muestra que la fotocorriente de un fotodiodo *pin* es relativamente independiente de la tensión de polarización inversa. En la Fig. 23(b) se muestra una disposición para lograr una polarización inversa constante. El circuito consiste en un amplificador operacional inversor con una alta impedancia de entrada y ruido y desplazamiento bajos.

El funcionamiento se explica fácilmente teniendo en cuenta las dos consideraciones aplicables a un amplificador operacional. (1) El amplificador se supone que tiene una impedancia de entrada infinita y por tanto no toma corriente. Esto permite que toda la corriente de salida del diodo fluya en el elemento de realimentación. (2) Debido a la alta ganancia en bucle abierto, no hay diferencia de tensión entre las dos terminales del amplificador. Esto significa que cualquier tensión negativa que aparezca en el terminal (*b*) como consecuencia de la batería también aparece en la terminal (*a*): y, como V_{ab} es pequeño (~ 1 mV) y prácticamente constante para un buen amplificador operacional, la polarización del fotodiodo (V_a , tierra) permanece prácticamente constante. Como la entrada está conectada a la terminal negativa o inversor, la salida se invertirá. Así pues, la tensión de salida se aproxima a la R_{fb} ideal, multiplicada por la corriente de salida del diodo.

$$V_{\text{salida}} = - I_{\text{foto}} R_{fb}$$

Por ejemplo, si la fotocorriente del diodo fuese $1 \mu\text{A}$ y la resistencia de realimentación $1 \text{ M}\Omega$, la tensión de salida sería -1 V .

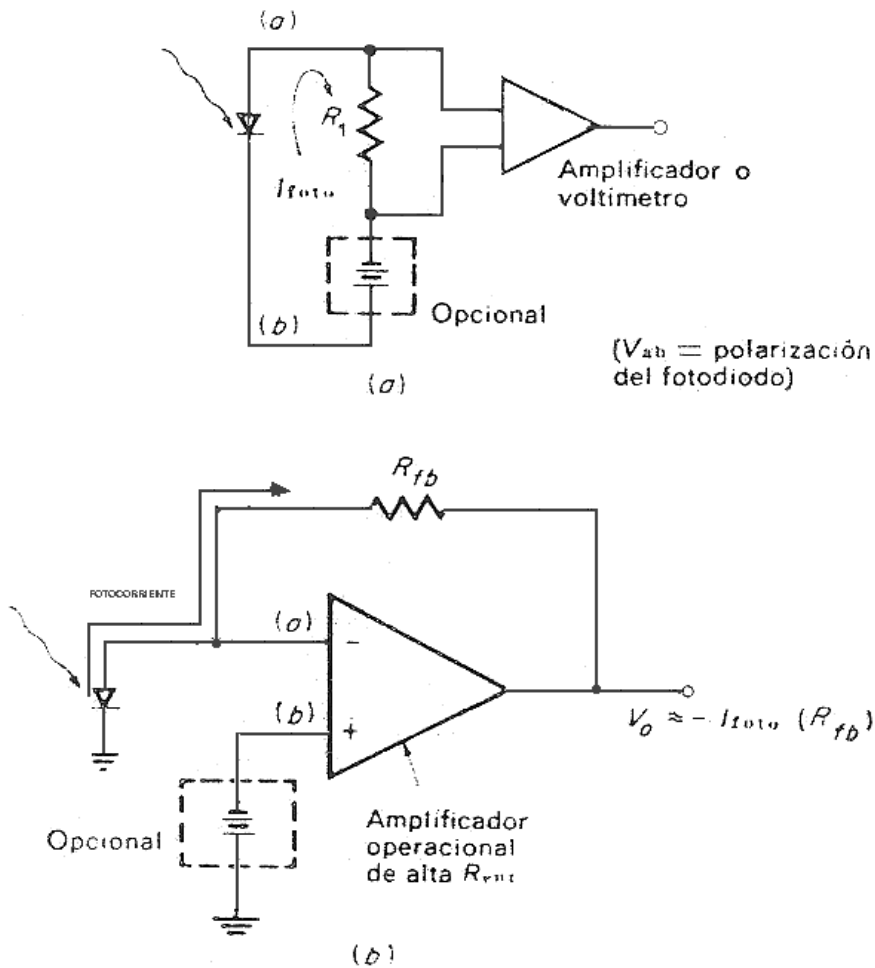


Figura 23. Circuitos con fotodiodo. (a) Circuito simple; (b) un amplificador operacional inversor que proporciona polarización constante al fotodiodo.

En este punto conviene resumir las relaciones entre el área del detector y algunas de sus características importantes. En el fotodiodo, la corriente de señal y la capacidad de la unión aumentan casi linealmente con el área efectiva. La corriente de ruido es proporcional a; sin embargo, la corriente oscura aumenta normalmente más rápidamente que el área, como consecuencia de aumentar la probabilidad de incluir imperfecciones en la lámina. Resumiendo : al aumentar el área de detección: (1) aumenta la relación S/N (señal-ruido) en un factor $\Delta \text{área}$ /; (2) puede realmente disminuir la relación $I_{\text{señal}} / I_{\text{oscura}}$ y (3) aumenta la capacidad de la unión aproximadamente en 1.1. Esto disminuye la respuesta en frecuencia de un circuito simple como el que se muestra en la Figura 23(a), pero no afecta a la respuesta en frecuencia en la Figura 23(b) si el punto b (entrada no inversora) está conectado a tierra.

FOTODIODO DE AVALANCHA.

El fotodiodo de avalancha es un fotodiodo especial que trabaja en la región de ruptura en avalancha para obtener una amplificación de corriente interna. Con relación a la Figura 24, la generación de par electrón-hueco y la separación es la misma que la descrita en las subsecciones anteriores. Los electrones separados se desplazan hacia la región de avalancha donde un campo electrostático elevado los acelera hasta una velocidad muy elevada. Cuando los electrones acelerados se recombinan o chocan hay una gran posibilidad de que se cree un nuevo par por ionización por impacto. El segundo par también se separa y estos nuevos electrones repiten el proceso. El proceso continúa hasta que todos los portadores abandonan la región de avalancha. De esta forma puede generarse un número considerable de portadores por la absorción de un solo fotón. El fotodiodo de avalancha puede considerarse como el equivalente en estado sólido de un fototubo multiplicador.

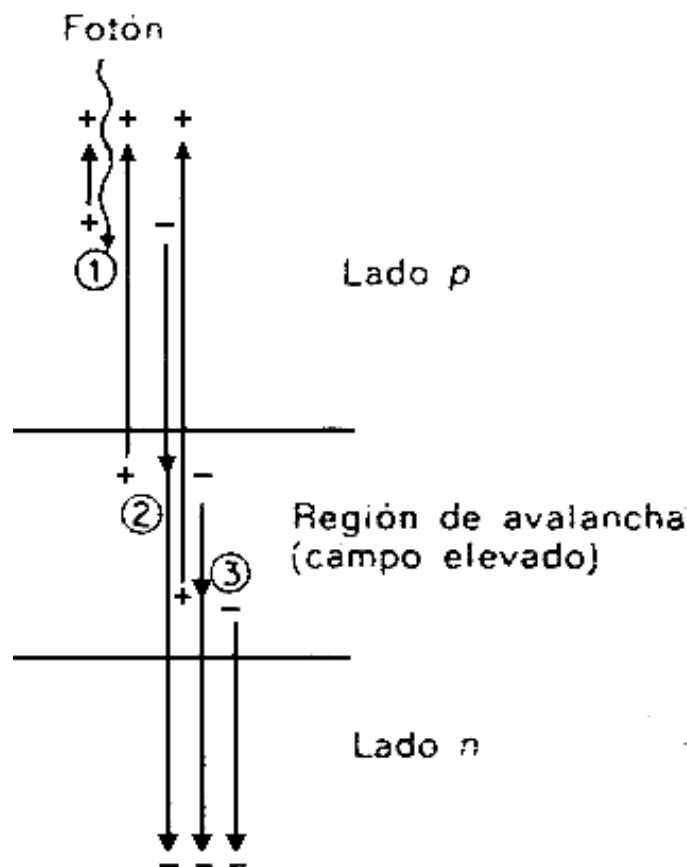


Figura 24. Proceso de avalancha en un fotodiodo de avalancha.

Los fotodiodos de avalancha se fabrican con rendimientos cuánticos de 100 a 1 GHz, y potencias equivalentes de ruido de $10^{-12} \text{ W} / \{\text{Hz}^{1/2}\}$. Como su respuesta espectral es similar a la de los fotodiodos y fototransistores, son probablemente los más rápidos, los más sensibles y los de banda más ancha entre los fotodetectores disponibles. El fotodiodo de avalancha también tiene sus desventajas; entre ellas está que la ganancia es sensible a la temperatura; microplasma o pequeñas zonas de ruptura; el ruido aumenta más rápidamente que la ganancia a la señal, y existen problemas de polarización debido a la dependencia de la ganancia.

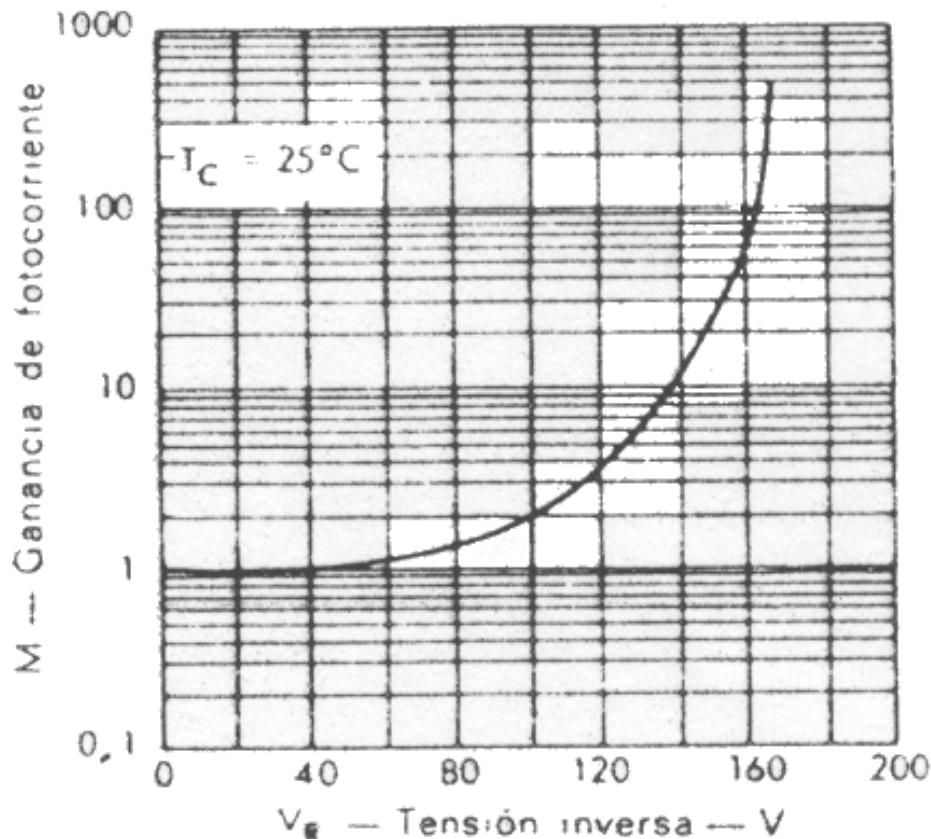


Figura 25. Ganancia de un fotodiodo de avalancha en función de la polarización Inversa.

La Figura 25 muestra la característica de un fotodiodo de avalancha típico; ganancia, en función de la tensión inversa. El promedio de ionización es muy dependiente de la tensión aplicada porque la intensidad del campo eléctrico determina la energía de los portadores generados y por tanto la multiplicación total. Esta dependencia de la ganancia de la tensión está en contraste con el rendimiento cuántico de los fotodiodos convencionales en los cuales es prácticamente independiente de la tensión inversa, como se ve en la Fig. 16. El fotodiodo de avalancha se parece más aun fotomultiplicador, por cuanto en ambos la ganancia depende de la tensión de trabajo. La fórmula del ruido de granalla para un fotodiodo de avalancha es similar a la de polarización inversa de un fotodiodo convencional, excepto que tiene una multiplicación de ganancia que puede llegar a elevarse al cubo. El coeficiente de temperatura del diodo de avalancha es consecuencia del hecho de que el promedio de ionización varía con la temperatura, afectando a la tensión de ruptura. Como la ganancia depende de la tensión, la ganancia varía con la temperatura.

Las aplicaciones de los diodos de avalancha se centran en su alta velocidad, alta sensibilidad de detección de luz modulada del láser y de diodos emisores de luz. Cabe preguntarse por qué los fotomultiplicadores o los fototransistores no satisfacen estos requerimientos, y la respuesta es que los tubos fotomultiplicadores tienen una respuesta pobre a los infrarrojos y los fototransistores responden mal a bajas frecuencias. El mejor modo de funcionamiento de los fotodiodos de avalancha es la misma configuración del amplificador operacional inversor que se muestra en la figura 23(b).

Los fotodiodos PIN son extremadamente estables, tienen cero coeficiente de temperatura para $\lambda < 800 \text{ nm}$, y operan sobre 100 db con distorsión menor a 1 %. Esto se aplica en los circuitos de servosistemas como el de la figura 26, este circuito está más limitado por la estabilidad de los componentes mecánicos que por los fotodiodos. El lazo está formado por el amplificador A_1 y la realimentación óptica de D_1 a D_2 la cual estabiliza la intensidad de I_{e2} siendo esta proporcional a V_{REF} . Si el DIVISOR DEL HAZ es estable, entonces la relación de I_{e3} a I_{e2} es constante y V_{OUT} es linealmente proporcional a V_{REF} . Lo anterior es verdad aun cuando I_{e1} disminuya ya que el servo formado por A_1 , D_1 , D_2 aumenta la corriente por D_1 para compensar la degradación. Como las tierras 1 y 2 no es la misma esto nos permite un acoplamiento lineal óptico (optoaislador). Con I_{e3} estable, la incidencia de luz a D_3 mantendrá una relación directa con la transmitancia de cualquier material insertado entre el divisor del haz y D_3 , haciendo un transmisómetro óptico. Si el material lo ponemos entre el divisor y D_2 , I_{e3} permanecerá proporcional a la atenuación. Si ponemos un amplificador A_2 lograremos un V_{OUT} proporcional a lo que aparece en el diodo D_3 . Esta figura puede funcionar como un medidor de densidad óptica.

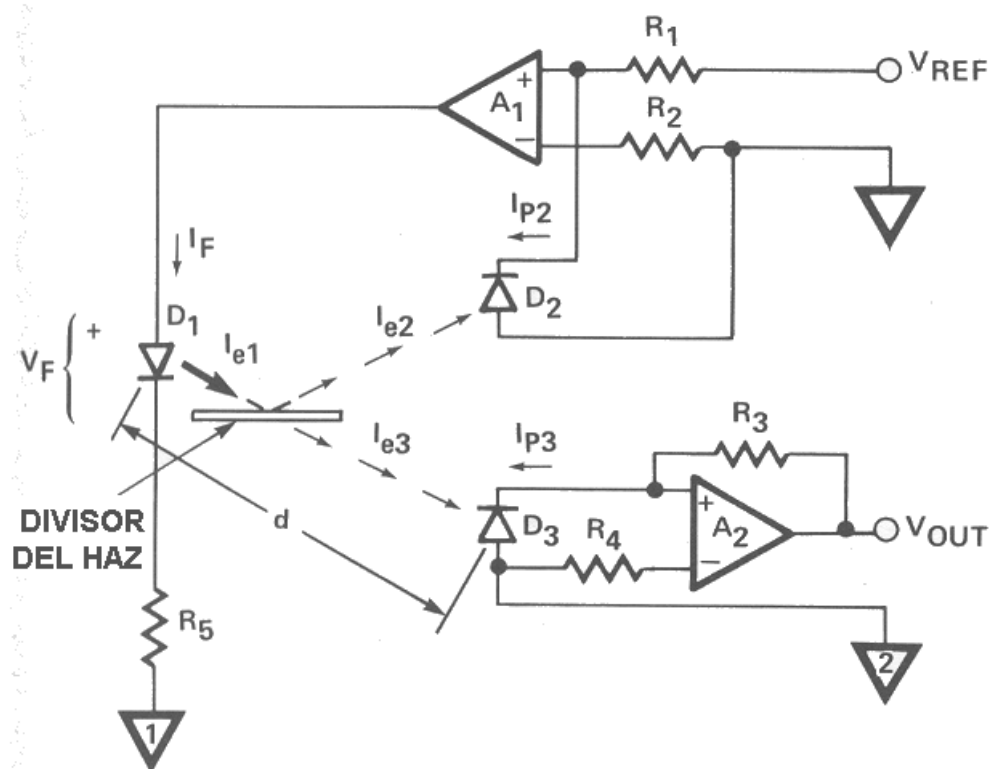


Figura 26. Medidor óptico de densidad.